



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Specifica Tecnica<sub>G</sub>

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>             | 0.0.4                                           |
| <b>Stato</b>                | In corso                                        |
| <b>Redazione</b>            | Giulia Barzon, Joseph Grant,<br>Chiara Grossele |
| <b>Verifica<sub>G</sub></b> | Verificato                                      |
| <b>Approvazione</b>         | Da approvare                                    |
| <b>Proprietario</b>         | ByteMe                                          |
| <b>Uso</b>                  | Esterno                                         |
| <b>Destinatari</b>          | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

## Registro dei Cambiamenti

| Versione | Data       | Autore          | Descrizione                                                     | Verifica <sub>G</sub> |
|----------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0.0.5    | 17/04/2026 | Chiara Grossele | Aggiunta sezione Tracciamento dei requisiti                     |                       |
| 0.0.4    | 17/04/2026 | Joseph Grant    | Aggiunta descrizione delle componenti frontend                  | Chiara Grossele       |
| 0.0.3    | 15/04/2026 | Chiara Grossele | Modifica struttura e aggiunte alla sezione Architettura backend | Joseph Grant          |
| 0.0.2    | 14/04/2026 | Joseph Grant    | Aggiunta tecnologie e architettura                              | Chiara Grossele       |
| 0.0.1    | 28/03/2026 | Giulia Barzon   | Creazione del documento, scrittura introduzione                 | Tommaso Tom-<br>bacco |

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

# Indice

|          |                                                                   |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                               | <b>1</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                     | 1        |
| 1.2      | Approccio alla redazione . . . . .                                | 1        |
| 1.3      | Scopo del prodotto . . . . .                                      | 1        |
| <b>2</b> | <b>Glossario<sub>G</sub></b>                                      | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Riferimenti</b>                                                | <b>1</b> |
| 3.1      | Riferimenti informativi . . . . .                                 | 2        |
| <b>4</b> | <b>Tecnologie</b>                                                 | <b>2</b> |
| 4.1      | Framework frontend . . . . .                                      | 2        |
| 4.2      | Librerie frontend . . . . .                                       | 3        |
| 4.3      | Linguaggio frontend . . . . .                                     | 3        |
| 4.4      | Tecnologie di build . . . . .                                     | 3        |
| 4.5      | Tecnologie di test . . . . .                                      | 4        |
| 4.6      | Framework api <sub>G</sub> backend . . . . .                      | 4        |
| 4.7      | Linguaggio backend . . . . .                                      | 4        |
| 4.8      | Server backend . . . . .                                          | 4        |
| 4.9      | Tecnologie deployment . . . . .                                   | 5        |
| <b>5</b> | <b>Architettura backend</b>                                       | <b>5</b> |
| 5.1      | Presentation Layer . . . . .                                      | 5        |
| 5.2      | Application Logic . . . . .                                       | 5        |
| 5.3      | Business Logic . . . . .                                          | 6        |
| 5.3.1    | Gestione dei Prompt <sub>G</sub> (ai_strategies.py) . . . . .     | 6        |
| 5.3.2    | Orchestrazione delle Operazioni (operation_registry.py) . . . . . | 6        |
| 5.3.3    | Integrazione Modelli LLM (model_strategies.py) . . . . .          | 6        |
| 5.3.4    | Servizi di Supporto al Dominio (text_cleaning.py) . . . . .       | 6        |
| <b>6</b> | <b>UML backend</b>                                                | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Deployment</b>                                                 | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Architettura frontend</b>                                      | <b>7</b> |
| 8.1      | Model . . . . .                                                   | 7        |
| 8.2      | View . . . . .                                                    | 7        |
| 8.3      | ViewModel . . . . .                                               | 7        |
| 8.4      | TopBar . . . . .                                                  | 7        |
| 8.5      | SideBar . . . . .                                                 | 7        |
| 8.6      | EditorButton . . . . .                                            | 8        |
| 8.7      | SaveDocumentModal . . . . .                                       | 8        |
| 8.8      | MarkDownEditor . . . . .                                          | 8        |
| 8.9      | HistoryList . . . . .                                             | 9        |
| 8.10     | HistoryCard . . . . .                                             | 9        |
| <b>9</b> | <b>UML frontend</b>                                               | <b>9</b> |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>10 Tracciamento dei requisiti</b>                 | <b>9</b> |
| 10.1 Notazione dei requisiti . . . . .               | 9        |
| 10.2 Tracciamento dei requisiti funzionali . . . . . | 10       |
| 10.3 Tracciamento dei requisiti di qualità . . . . . | 13       |
| 10.4 Tracciamento dei requisiti di vincolo . . . . . | 14       |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce la **Specifica Tecnica<sub>G</sub>** del prodotto *Second Brain*, proposto dall'azienda *Zucchetti* al gruppo ByteMe.

Il documento descrive in dettaglio:

- le **tecnologie** adottate (linguaggi, framework, librerie, strumenti);
- l'**architettura** logica e fisica del sistema, con i pattern architetturali scelti;
- i **design pattern** applicati a livello di componenti, con motivazione delle scelte;
- la **documentazione API<sub>G</sub>** tra frontend e backend;
- i **requisiti soddisfatti** con riferimento al documento *Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>* v1.4.1.

Il documento è rivolto al team di sviluppo come guida implementativa e a committente e proponente come verifica<sub>G</sub> della coerenza tra scelte progettuali e requisiti concordati.

## 1.2 Approccio alla redazione

Il documento viene redatto in modo **incrementale**, assicurando coerenza con gli sviluppi in corso. Non può essere considerato completo fino al rilascio della versione 1.0.0.

## 1.3 Scopo del prodotto

Il progetto *Second Brain* mira a sviluppare un editor di testo<sub>G</sub> avanzato basato sul linguaggio Markdown<sub>G</sub> e potenziato dall'integrazione di Large Language Model (LLM). L'applicazione web consentirà all'utente di:

- scrivere e visualizzare in tempo reale testi formattati in Markdown<sub>G</sub>;
- interagire con un LLM per riassumere, correggere, riscrivere e tradurre testi;
- ottenere analisi critiche multi-prospettiche secondo il metodo dei *Sei Cappelli per Pensare* di Edward De Bono;
- delegare all'AI la stesura completa di un testo tramite Distant Writing<sub>G</sub>.

# 2 Glossario<sub>G</sub>

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento Glossario<sub>G</sub> v2.0.0 che si può trovare nel sito web del gruppo ByteMe alla sezione Documenti Interni e raggiungibile dal seguente link:

ByteMe/Glossario<sub>G</sub> v2.0.0

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

# 3 Riferimenti

- *Norme di Progetto<sub>G</sub>* versione 2.0.0  
ByteMe/Norme di Progetto<sub>G</sub> v2.0.0
- Capitolato d'appalto C6: *Second Brain* (Zucchetti S.p.A.)  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

- Regolamento del progetto didattico:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf>

### 3.1 Riferimenti informativi

- *Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>* versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)  
PB - Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> v2.0.0
- *Piano di Qualifica* versione 1.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)  
PB - Piano di Qualifica v2.0.0
- Verbali interni ed esterni
- Glossario<sub>G</sub> v2.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)  
Documenti interni - Glossario<sub>G</sub> v2.0.0
- Repository<sub>G</sub> ufficiale di EasyMDE<sub>G</sub>: <https://github.com/Ionaru/easy-markdown-editor>  
(Ultimo accesso: 24/03/2026)
- Documentazione linguaggio markdown<sub>G</sub> - CommonMark: <https://commonmark.org/>  
(Ultimo accesso: 20/02/2026)
- Documentazione React<sub>G</sub> 19: <https://react.dev>  
Ultimo accesso: 27/03/2026
- Principi del Bulletproof React<sub>G</sub> (repository<sub>G</sub> ufficiale): <https://github.com/alan2207/bulletproof-react>  
(Ultimo accesso: 27/03/2026)
- Documentazione Flask<sub>G</sub>: <https://flask.palletsprojects.com>  
(Ultimo accesso: 10/03/2026)
- Documentazione Docker<sub>G</sub>: <https://docs.docker.com>  
(Ultimo accesso: 27/02/2026)
- Documentazione TypeScript: <https://www.typescriptlang.org/docs/>  
(Ultimo accesso: 27/03/2026)
- Slide del corso di Ingegneria del Software  
(Ultimo accesso: 27/03/2026)
- Principi SOLID (slide prof. Cardin)
- Pattern architetturali (slide prof. Cardin)

## 4 Tecnologie

### 4.1 Framework frontend

| Nome               | versione | Descrizione                                                                                      |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| React <sub>G</sub> | 19.2.0   | Libreria JavaScript per la costruzione di interfacce utente basate su componenti riutilizzabili. |

Tabella 2: Descrizione del framework frontend

## 4.2 Librerie frontend

| Nome                         | versione | Descrizione                                                                                                                  |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EasyMDE <sub>G</sub>         | 2.20.0   | Editor Markdown <sub>G</sub> con anteprima in tempo reale, basato su CodeMirror.                                             |
| Axios                        | 1.7.9    | Client HTTP basato su Promise per effettuare richieste REST dal browser e da Node.js.                                        |
| TanStack Query               | -        | Libreria per la gestione del fetching, caching e sincronizzazione dello stato server in React <sub>G</sub> .                 |
| CSS Modules <sub>G</sub>     | -        | Sistema di scope locale per i fogli di stile CSS, che evita conflitti tra classi in componenti diversi.                      |
| React <sub>G</sub> Hot Toast | -        | Libreria leggera per la visualizzazione di notifiche toast personalizzabili in React <sub>G</sub> .                          |
| eslint                       | 9.31.1   | Strumento di linting per JavaScript e TypeScript, che aiuta a mantenere uno stile di codice coerente e a individuare errori. |

Tabella 3: Descrizione delle librerie frontend

## 4.3 Linguaggio frontend

| Nome       | versione | Descrizione                                                                                                                                          |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TypeScript | -        | Superset tipizzato di JavaScript che aggiunge tipizzazione statica e migliora la manutenibilità del codice.                                          |
| TSX        | -        | Estensione di TypeScript che consente di scrivere markup JSX <sub>G</sub> all'interno di file tipizzati, usata per i componenti React <sub>G</sub> . |

Tabella 4: Descrizione dei linguaggi frontend

## 4.4 Tecnologie di build

| Nome              | versione | Descrizione                                                                                                  |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vite <sub>G</sub> | 7.3.1    | Build tool moderno e veloce per applicazioni web, con supporto nativo a ES modules e Hot Module Replacement. |

Tabella 5: Descrizione delle tecnologie di build

## 4.5 Tecnologie di test

| Nome                               | versione | Descrizione                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitest                             | 4.1.4    | Framework di testing per applicazioni Vite <sub>G</sub> , compatibile con l'API <sub>G</sub> di Jest e ottimizzato per TypeScript.                                  |
| Pytest                             | 7.0.0    | Framework di testing per Python, con sintassi semplice e supporto a fixture, parametrizzazione e plugin.                                                            |
| testing library React <sub>G</sub> | 16.3.2   | Libreria per il testing di componenti React <sub>G</sub> , che fornisce utilities per interagire con i componenti in modo simile a come un utente reale lo farebbe. |

Tabella 6: Descrizione delle tecnologie di test

## 4.6 Framework api<sub>G</sub> backend

| Nome               | versione | Descrizione                                                                                            |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flask <sub>G</sub> | -        | Microframework Python per lo sviluppo di API <sub>G</sub> REST, leggero ed estensibile tramite plugin. |

Tabella 7: Descrizione del framework api<sub>G</sub> backend

## 4.7 Linguaggio backend

| Nome   | versione  | Descrizione                                                                                                                     |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python | 3.12-slim | Linguaggio di programmazione ad alto livello, utilizzato per la logica di business e l'implementazione delle API <sub>G</sub> . |

Tabella 8: Descrizione del linguaggio backend

## 4.8 Server backend

| Nome | versione | Descrizione |
|------|----------|-------------|
| -    | -        | -           |

Tabella 9: Descrizione del server backend



## 4.9 Tecnologie deployment

| Nome                | versione | Descrizione                                                                                                  |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docker <sub>G</sub> | -        | Piattaforma per la containerizzazione delle applicazioni, che garantisce ambienti riproducibili e portabili. |

Tabella 10: Descrizione delle tecnologie di deployment

## 5 Architettura backend

Il sistema "Second Brain" è stato progettato adottando il pattern architetturale **layered architecture**. L'adozione di questo pattern mira a garantire la rigorosa separazione delle responsabilità e a minimizzare l'accoppiamento tra i moduli software. Il flusso di esecuzione segue un modello strettamente unidirezionale (dall'alto verso il basso): ogni strato forma un'astrazione e gestisce solo la logica pertinente.

Nel nostro sistema gli strati sono stati progettati come strati chiusi: una richiesta si sposta esclusivamente allo strato immediatamente sottostante, ignorando i dettagli implementativi dei livelli superiori o inferiori.

L'architettura logica del sistema si articola nei seguenti strati:

- **Presentation Layer:** Gestione di UI/UX, dati e richieste tramite API<sub>G</sub> REST;
- **Application Logic:** Routing e orchestrazione del backend dell'applicazione;
- **Business Logic:** Nucleo dell'applicazione e gestione dei modelli LLM;

### 5.1 Presentation Layer

È il livello più alto dell'architettura, fisicamente separato dal backend e delegato all'applicativo frontend. Ha il compito di gestire l'interfaccia utente e la user experience, raccoglie gli input testuali e le selezioni dell'utente e invia le richieste al livello sottostante tramite API<sub>G</sub> REST. Questo strato non esegue alcuna elaborazione semantica o logica di generazione, delegando l'intero carico computazionale al backend.

### 5.2 Application Logic

Rappresenta il punto di ingresso logico dell'applicazione lato backend. Nel progetto, questo livello è interamente implementato nel modulo di routing del framework Flask<sub>G</sub> all'interno del file app.py.

Questo strato ha diverse responsabilità:

- Agisce come REST Controller e orchestratore del flusso.
- Riceve le richieste HTTP POST provenienti dall'esterno.
- Effettua controlli di validità semplici e sintattici dell'input.
- Recupera la configurazione necessaria interrogando il registro delle operazioni e traduce la richiesta esterna in chiamate alla Business Logic sottostante.
- Gestisce gli errori applicativi, catturando eventuali eccezioni di sistema per costruire e restituire una risposta formattata in un payload JSON standardizzato e sicuro per il client.

L'Application Logic si occupa esclusivamente del routing e dell'orchestrazione: non possiede alcuna conoscenza diretta delle regole di dominio, della struttura dei `promptG` o delle librerie di rete utilizzate per contattare l'Intelligenza Artificiale.

### 5.3 Business Logic

È il nucleo del sistema, dove risiedono le regole funzionali di Second Brain. Questo strato è rigidamente isolato dall'Application Logic: non possiede alcuna conoscenza del framework web (HTTP, `FlaskG`) né di come i dati verranno presentati o salvati, garantendo così il massimo disaccoppiamento. Al suo interno fa uso di pattern comportamentali (strategy) per gestire la variabilità degli algoritmi in modo pulito ed estensibile.

I componenti principali di questo livello si dividono in servizi di dominio e servizi di integrazione:

- Gestione dei `PromptG`;
- Orchestrazione delle Operazioni;
- Integrazione Modelli LLM;
- Servizi di Supporto al Dominio.

#### 5.3.1 Gestione dei `PromptG` (`ai_strategies.py`)

Incapsula la logica di costruzione dei contesti per l'Intelligenza Artificiale. Tramite il pattern strategy, definisce le regole per le operazioni standard (`SimplePromptStrategy`), per le traduzioni (`TranslationStrategy`) e per l'analisi psicologica del testo con il metodo dei Sei Cappelli di De Bono (`DeBonoHatStrategy`).

#### 5.3.2 Orchestrazione delle Operazioni (`operation_registry.py`)

Implementa il pattern registry. Contiene le strutture dati (`OperationConfig`) che mappano dinamicamente gli identificatori delle richieste alle rispettive classi di `promptG` e di modello. Fornisce all'Application Layer gli oggetti già configurati e pronti all'uso.

#### 5.3.3 Integrazione Modelli LLM (`model_strategies.py`)

Astrae e confina le complessità tecniche di rete per la comunicazione con i provider esterni (infrastruttura Zucchetti, LLM compatibili con standard OpenAI). Si occupa di iniettare le variabili d'ambiente (`APIG` keys e base URL configurati in `.env` e nel `dockerG-compose.yml`) e di lanciare la generazione effettiva. Grazie all'interfaccia `AIModelStrategy`, espone i modelli `Llama 3.2G` e `Gemma 3G` in modo polimorfo, consentendo al sistema di richiedere la generazione del testo senza doversi preoccupare dei formati di richiesta proprietari delle `APIG`.

#### 5.3.4 Servizi di Supporto al Dominio (`text_cleaning.py`)

Un sottomodulo funzionale contenente un algoritmo basato su espressioni regolari (regex) atto a post-processare e "pulire" l'output fornito dai modelli linguistici.

## 6 UML backend

## 7 Deployment

Per il deployment abbiamo scelto di usare `DockerG`, che ci permette di creare container isolati per il frontend e il backend, garantendo coerenza tra gli ambienti di sviluppo e produzione. Ogni

componente ha un proprio Dockerfile che definisce le dipendenze e la configurazione necessaria per l'esecuzione.

## 8 Architettura frontend

Per il frontend, abbiamo adottato un'architettura MVVM (Model-View-ViewModel) che si adatta bene al paradigma dei componenti di React<sub>G</sub>. La struttura di file e cartelle che abbiamo individuato prende dalle best practice del Bulletproof React<sub>G</sub>, che ci permette di avere una chiara separazione di feature, componenti e hook.

### 8.1 Model

### 8.2 View

Componenti dumb che si occupano esclusivamente della presentazione dei dati e dell'interfaccia utente.

### 8.3 ViewModel

Si occupa della gestione dello stato delle componenti tramite hook realizzati mediante Zustand.

### 8.4 TopBar

Il componente TopBar contiene dei pulsanti che consentono di formattare il testo secondo la sintassi Markdown<sub>G</sub>.

#### Attributi:

- `documentName:string` - nome del documento

#### Metodi:

- `onDocumentNameChange:(newName:string) => void` - callback per aggiornare il nome del documento
- `onCloseDocument:() => void` - callback per chiudere il documento

### 8.5 SideBar

Il componente SideBar contiene i pulsanti con le varie funzionalità AI.

#### Attributi:

- `documentName:string` - nome del documento

#### Metodi:

- `activePage:'editor' | 'history'` - tipologia di view visualizzata nel corpo principale della pagina
- `onNavigate:(page:'editor' | 'history') => void` - callback per aggiornare la view visualizzata
- `onUpload:() => void` - callback per caricare un documento
- `onSave:() => void` - callback per salvare un documento

- `onPrint:() => void` - callback per stampare un documento
- `onAiAction:() => void` - callback per attivare un'azione AI

## 8.6 EditorButton

Il componente `EditorButton` è un bottone che viene utilizzato nella `sideBar` per i bottoni IA.

### Attributi:

- `icon:ReactNode` - icona del bottone
- `label:string` - testo del bottone
- `isActive?:boolean` -
- `disabled?:boolean` - true se il bottone non è cliccabile dall'utente

### Metodi:

- `onClick:() => void` - callback per gestire il click sul bottone

## 8.7 SaveDocumentModal

Il componente `SaveDocumentModal` è il componente che rappresenta il modal per il salvataggio del documento.

### Attributi:

- `isOpen:boolean` - true se il modal è aperto
- `currentDocumentName:string` - nome attuale del documento, da mostrare come placeholder nell'input del nome del documento
- `isExporting?:boolean` - true se il documento è in fase di esportazione, per disabilitare i bottoni

### Metodi:

- `onClose:() => void` - callback per chiudere il modal
- `onExport:(format:ExportFormat, filename:string) => void` - callback per esportare il documento in un formato specifico

## 8.8 MarkdownEditor

Il componente `MarkdownEditor` è il componente che rappresenta il corpo principale della pagina e dove viene istanziato `EasyMDEG`.

### Attributi:

- `textAreaRef:ReactG.RefObject<HTMLTextAreaElement | null>` - riferimento alla textarea su cui istanziare `EasyMDEG`

### Metodi:

- `onFileDrop?:(file:File) => void` - callback per gestire il drop di un file sulla textarea

## 8.9 HistoryList

Il componente HistoryList è il componente che rappresenta la lista delle interazioni con l'IA.

### Attributi:

- `items:HistoryItem[ ]` - lista delle interazioni con l'IA da mostrare nella cronologia
- `isLoading:boolean` - true se la cronologia è in fase di caricamento, per mostrare un indicatore di caricamento
- `error:string | null` - messaggio di errore da mostrare se c'è stato un errore nel caricamento della cronologia

### Metodi:

- `onDelete:(id:string) => void` - callback per gestire la cancellazione di una interazione dalla cronologia

## 8.10 HistoryCard

Il componente HistoryCard è il componente che rappresenta la scheda di una interazione con l'IA.

### Attributi:

- `item:HistoryItem`

### Metodi:

- `onDelete:(id:string) => void` - callback per gestire la cancellazione di una interazione dalla cronologia

## 9 UML frontend

## 10 Tracciamento dei requisiti

In questa sezione è stato riportato il tracciamento dei requisiti del progetto "Second Brain" con lo scopo di avere una panoramica completa sui requisiti stabiliti nel documento dell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> v.2.0.0 e sul loro conseguimento.

### 10.1 Notazione dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

#### Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.

- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

## Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

## Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

## 10.2 Tracciamento dei requisiti funzionali

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                  | Stato      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RO-F-1  | Il sistema deve fornire un'area di testo per l'inserimento e la modifica del testo con supporto alla sintassi Markdown <sub>G</sub> standard (CommonMark).                   | Conseguito |
| RO-F-2  | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di perdita della connessione Internet durante l'utilizzo dell'editor.                                            | ...        |
| RO-F-3  | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se l'editor non risponde ai comandi.                                                                                     | ...        |
| RO-F-4  | L'editor deve compilare la sintassi Markdown <sub>G</sub> in tempo reale.                                                                                                    | ...        |
| RO-F-5  | Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown <sub>G</sub> .                                                      | ...        |
| RO-F-6  | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se il pannello di anteprima non si aggiorna correttamente.                                                               | ...        |
| RO-F-7  | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera.                                                                             | ...        |
| RO-F-8  | Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate.                                                                                           | ...        |
| RO-F-9  | Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte di testo selezionato.                                                                                             | ...        |
| RO-F-10 | Il sistema deve permettere all'utente di incollare un testo nell'area di testo.                                                                                              | ...        |
| RO-F-11 | Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato.                                                                                                      | ...        |
| RO-F-12 | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata.                                                                                             | ...        |
| RO-F-13 | Se non sono presenti operazioni annullabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Undo.                                                                            | ...        |
| RO-F-14 | Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente annullate.                                                                                | ...        |
| RO-F-15 | Se non sono presenti operazioni ripristinabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Redo.                                                                         | ...        |
| RO-F-16 | Nell'editor deve essere presente una barra degli strumenti (toolbar <sub>G</sub> ) per applicare formattazioni Markdown <sub>G</sub> senza scrivere manualmente la sintassi. | ...        |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                 | <b>Stato</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RO-F-17       | Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                    | ...          |
| RO-F-18       | Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                      | ...          |
| RO-F-19       | Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                             | ...          |
| RO-F-20       | Il sistema deve permettere di creare intestazioni tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                                   | ...          |
| RO-F-21       | Il sistema deve permettere l'inserimento di elementi di struttura (tabelle, separatori orizzontali) tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                 | ...          |
| RO-F-22       | Il sistema deve permettere l'inserimento di liste numerate tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                          | ...          |
| RO-F-23       | Il sistema deve permettere l'inserimento di elenchi puntati tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                         | ...          |
| RO-F-24       | Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                      | ...          |
| RO-F-25       | L'utente può applicare più stili contemporaneamente (es. grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo.                                                         | ...          |
| RO-F-26       | L'utente può annullare una formattazione di una porzione di testo selezionato riapplicandola dalla toolbar <sub>G</sub> .                                                          | ...          |
| RO-F-27       | L'utente può estendere la formattazione a una porzione di testo parzialmente formattato riapplicandola dalla toolbar <sub>G</sub> .                                                | ...          |
| RO-F-28       | L'utente può creare sottoliste attivando la creazione di una lista dalla toolbar <sub>G</sub> quando il cursore è già all'interno di una lista.                                    | ...          |
| RO-F-29       | L'utente può scegliere una combinazione di formattazioni dalla toolbar <sub>G</sub> quando non è presente testo selezionato, per applicarle al testo che scriverà successivamente. | ...          |
| RO-F-30       | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo da inviare all'agente esterno.                                                                              | ...          |
| RO-F-31       | Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno.                                                                                                                     | ...          |
| RO-F-32       | L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento.                                                                                         | ...          |
| RO-F-33       | Il testo generato viene prima mostrato come proposta, separata visivamente dal testo dell'utente.                                                                                  | ...          |
| RO-F-34       | Il testo in stato di proposta include le opzioni di conferma, annullamento e rigenerazione.                                                                                        | ...          |
| RO-F-35       | Il sistema non permette la modifica del testo generato mentre è in stato di proposta.                                                                                              | ...          |
| RO-F-36       | Il testo generato dall'agente esterno, una volta confermato, viene inserito nella posizione del cursore se presente, altrimenti in fondo al testo.                                 | ...          |
| RO-F-37       | Una proposta che viene confermata viene inserita nel documento nell'editor e la sezione di proposta viene rimossa.                                                                 | ...          |
| RO-F-38       | Una volta generato e confermato, il testo dell'agente esterno è modificabile tramite le stesse funzionalità dell'editor disponibili per il testo utente.                           | ...          |
| RO-F-39       | Una proposta annullata comporta la rimozione del testo generato dalla sezione di proposta e la rimozione della sezione stessa.                                                     | ...          |

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                    | <b>Stato</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RO-F-40       | Una proposta che viene rigenerata viene rimandata all'agente esterno con gli stessi parametri e la nuova risposta sovrascrive la proposta corrente.                                   | ...          |
| RO-F-41       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante la comunicazione con il servizio LLM.                                                                   | ...          |
| RO-F-42       | L'utente può annullare un'operazione AI in corso prima del suo completamento.                                                                                                         | ...          |
| RO-F-43       | In seguito all'annullamento di un'operazione AI, il documento rimane nello stato precedente alla richiesta.                                                                           | ...          |
| RO-F-44       | Se la generazione di testo si blocca prematuramente, rimane ciò che è già stato generato, in attesa che l'utente confermi, rigeneri o elimini la proposta.                            | ...          |
| RO-F-45       | L'agente esterno applica modifiche esclusivamente al testo selezionato dall'utente. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato. | ...          |
| RO-F-46       | L'utente può consultare il registro delle generazioni AI effettuate.                                                                                                                  | ...          |
| RO-F-47       | Il sistema deve gestire il caso in cui lo storico delle generazioni AI sia vuoto, informando l'utente con un messaggio appropriato.                                                   | ...          |
| RO-F-48       | Ogni generazione di testo dell'agente esterno viene inclusa nel registro delle generazioni, incluse quelle annullate dall'utente.                                                     | ...          |
| RO-F-49       | Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare il testo completo di una generazione dallo storico AI.                                                                          | ...          |
| RO-F-50       | L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno.                                                                                      | ...          |
| RO-F-51       | L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza.    | ...          |
| RO-F-52       | L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino.                                                 | ...          |
| RO-F-53       | Se l'utente avvia una traduzione senza selezionare la lingua di destinazione, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.                                                           | ...          |
| RO-F-54       | Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale del testo tramite agente esterno.                                                                                           | ...          |
| RO-F-55       | Se non vengono rilevati errori grammaticali, il sistema informa l'utente dell'esito positivo della correzione.                                                                        | ...          |
| RO-F-56       | Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi critica del testo selezionato o dell'intero documento utilizzando il cappello di De Bono scelto.                                  | ...          |
| RO-F-57       | Se il testo è insufficiente per l'analisi critica, il sistema notifica l'utente e interrompe l'operazione.                                                                            | ...          |
| RO-F-58       | Se l'utente avvia l'analisi critica senza selezionare un cappello di De Bono, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.                                                           | ...          |
| RO-F-59       | Il sistema permette l'invio di un prompt <sub>G</sub> scritto dall'utente per la generazione di testo tramite agente esterno.                                                         | ...          |
| RO-F-60       | Il sistema permette la modifica del prompt <sub>G</sub> da inviare all'agente esterno prima dell'invio.                                                                               | ...          |
| RO-F-61       | L'agente esterno può generare testo basandosi su un prompt <sub>G</sub> fornitogli dall'utente.                                                                                       | ...          |



| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                               | <b>Stato</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RO-F-62       | Se il <code>prompt<sub>G</sub></code> fornito dall'utente è vuoto o incompleto, il sistema notifica l'utente e impedisce l'invio.                                                                | ...          |
| RO-F-63       | L'utente può caricare un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor.                                                                                                                   | ...          |
| RO-F-64       | Il sistema deve supportare il caricamento di file in formato <code>Markdown<sub>G</sub></code> ( <code>.md</code> , <code>.markdown<sub>G</sub></code> ) e testo semplice ( <code>.txt</code> ). | ...          |
| RO-F-65       | Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker).                                                                                                    | ...          |
| RO-F-66       | Prima di procedere con il caricamento di un file, il sistema chiede conferma all'utente.                                                                                                         | ...          |
| RO-F-67       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito (successo o errore) al termine di ogni tentativo di caricamento file.                                                               | ...          |
| RO-F-68       | Il sistema deve validare il formato del file selezionato e impedire il caricamento di formati non supportati.                                                                                    | ...          |
| RO-F-69       | Il sistema deve validare le dimensioni del file selezionato e impedire il caricamento di file che superano la dimensione massima consentita.                                                     | ...          |
| RO-F-70       | Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti o illeggibili.                                                                                                                          | ...          |
| RO-F-71       | Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato.                                                                                                                      | ...          |
| RO-F-72       | L'utente può annullare l'operazione di rimozione del file caricato, lasciando l'editor nel suo stato precedente.                                                                                 | ...          |
| RO-F-73       | Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da <code>Markdown<sub>G</sub></code> al formato selezionato dall'utente.                                                              | ...          |
| RO-F-74       | Il sistema deve permettere di scaricare il file nel dispositivo dell'utente.                                                                                                                     | ...          |
| RO-F-75       | L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare né chiudere il documento originale nell'editor.                                                                                          | ...          |
| RO-F-76       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito al termine di ogni operazione di esportazione.                                                                                      | ...          |
| RO-F-77       | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato <code>Markdown<sub>G</sub></code> ( <code>.md</code> ).                                                                       | ...          |
| RO-F-78       | Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (non superiore al numero di pagine del documento e non negativo).                                             | ...          |
| RO-F-79       | Il sistema deve permettere di collegare e inviare il documento a un dispositivo di stampa.                                                                                                       | ...          |
| RO-F-80       | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante.                                                                              | ...          |

Tabella 11: Tracciamento dei requisiti funzionali<sub>G</sub>

### 10.3 Tracciamento dei requisiti di qualità

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Stato |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RO-Q-1  | Il tempo di risposta dell'interfaccia utente (aggiornamento anteprima, applicazione formattazioni) deve essere inferiore a 500 ms nel 95% dei casi, misurato su una sessione utente attiva di almeno 30 minuti.   | ...   |
| RO-Q-2  | Il tempo medio di generazione di una risposta da parte del servizio LLM non deve superare i 10 secondi, misurato su un campione di almeno 20 richieste consecutive in condizioni di utilizzo normale.             | ...   |
| RO-Q-3  | Il tasso di errori nelle operazioni principali (salvataggio, apertura file, chiamate AI) non deve superare l'1%, misurato sul totale delle operazioni eseguite in una sessione utente attiva di almeno 30 minuti. | ...   |
| RO-Q-4  | La percentuale di codice coperta dai test automatici (test coverage) deve essere almeno il 70%, misurata sull'insieme completo dei moduli rilasciati ad ogni versione.                                            | ...   |
| RO-Q-5  | La complessità ciclomatica (McCabe) di ogni funzione/metodo del codice prodotto non deve superare il valore 8.                                                                                                    | ...   |
| RO-Q-6  | La documentazione prodotta deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.                                                                                                                       | ...   |
| RO-Q-7  | Il sistema deve essere sviluppato rispettando le Norme di Progetto del gruppo ByteMe.                                                                                                                             | ...   |
| RO-Q-8  | Il sistema deve essere verificato secondo il Piano di Qualifica prima di ogni rilascio.                                                                                                                           | ...   |
| RO-Q-9  | Il manuale utente <sub>G</sub> deve documentare tutte le funzionalità obbligatorie del sistema e deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.                                                 | ...   |
| RO-Q-10 | Il manuale di installazione e deployment del sistema deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.                                                                                             | ...   |

Tabella 12: Tracciamento dei requisiti di qualità<sub>G</sub>

#### 10.4 Tracciamento dei requisiti di vincolo

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Stato |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RO-V-1 | L'applicazione deve essere accessibile tramite browser web. I browser supportati sono: Google Chrome ( $\geq$ v110), Mozilla Firefox ( $\geq$ v110), Microsoft Edge ( $\geq$ v110), Safari ( $\geq$ v16). | ...   |
| RO-V-2 | Il sistema deve utilizzare la codifica Unicode (UTF-8) per la rappresentazione interna e lo storage del testo.                                                                                            | ...   |
| RO-V-3 | Il formato di input e di storage del testo deve essere Markdown <sub>G</sub> , in conformità allo standard CommonMark.                                                                                    | ...   |
| RO-V-4 | Il sistema deve integrarsi con un servizio LLM tramite API <sub>G</sub> REST compatibili con lo standard OpenAI.                                                                                          | ...   |

Tabella 13: Tracciamento dei requisiti di vincolo<sub>G</sub>